

MAA2/MAN2 Übung 10

Auszuarbeiten bis 19./20. 5. 2026

1. Berechnen Sie die Determinante folgender Matrix durch Entwickeln, bis Sie bei Matrizen der Größe 3×3 angelangt sind. Diese Determinanten können Sie mit dem Satz von Sarrus berechnen.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. Verwenden Sie Satz 5.15 über das Entwickeln (rekursive Berechnen) von Determinanten, um Satz 5.13 aus dem Skriptum anders als für Aufgabe 4 auf Übungszettel 9 zu beweisen: Für eine Matrix in oberer Dreiecksform gilt

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

3. Lösen Sie folgendes lineare Gleichungssystem für $x \in \mathbb{R}^3$ mit dem Gauß'schen Eliminationsverfahren:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

4. Wie Aufgabe 3, für das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \cdot x = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

5. Wie Aufgabe 3, für das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$